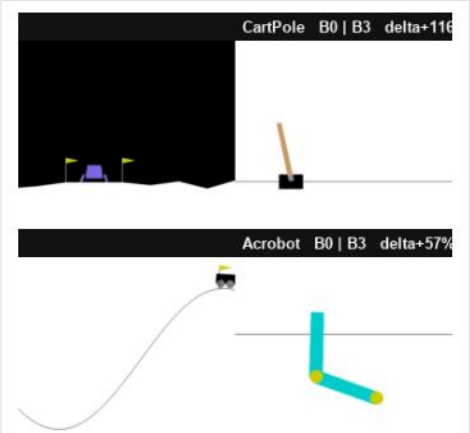
MEMORY-AUGMENTED LLM REWARD DESIGN

記憶擴增之大型語言模型獎勵設計框架



四環境 · DQN DEMO

開源 LLM（Gemma 4 31B）+ 四層記憶 + AST-aware Replay Buffer，自動為 DQN 設計獎勵函數

陳盛茂 · 林仙安 · 辛語柔 · 陳冠宇 · 國立中興大學 資訊管理學研究所

結論先講

「記憶」不是萬靈丹。

幫不幫，看「獎勵密度」。這是這條線上**第一個**統計顯著的「記憶有害」結果。

+116%

稀疏獎勵 · SPARSE

記憶**幫忙**：增益 +31% ~ +116%。

−38%

密集獎勵 · DENSE

記憶**顯著有害**：−38.3%，p = 0.0317。

ICLR 2024 → 社群三延伸

三條線被當成能相加，卻沒人驗證過

- 2024 **+52%** EUREKA:GPT-4 寫獎勵,**83% 任務勝人類**、平均 +52%。
- 延伸 ① **OSS** 換**開源模型**:省成本、可重現(取代 GPT-4)。
- 延伸 ② **MEM** 加**記憶**：跨輪 refine，累積過往的獎勵設計經驗。
- 延伸 ③ **BUF** 處理 **replay buffer**:獎勵變→舊樣本失效→catastrophic forgetting。

EUREKA 勝率	平均增益	社群延伸	研究缺口
83%	+52%	3 條	0
任務上勝過人類設計	跨任務 reward 表現	被「預設」能疊加	從未經多環境 + 統計檢定驗證

CLOSED LOOP · 5 ROUNDS

三個模組，
共用同一把公平的尺

01 **Gemma 4 31B = 寫獎勵的人**

開源、本地跑，直接取代 GPT-4 寫獎勵原始碼。

02 **四層記憶 · Procedural / Semantic / Episodic / Working**

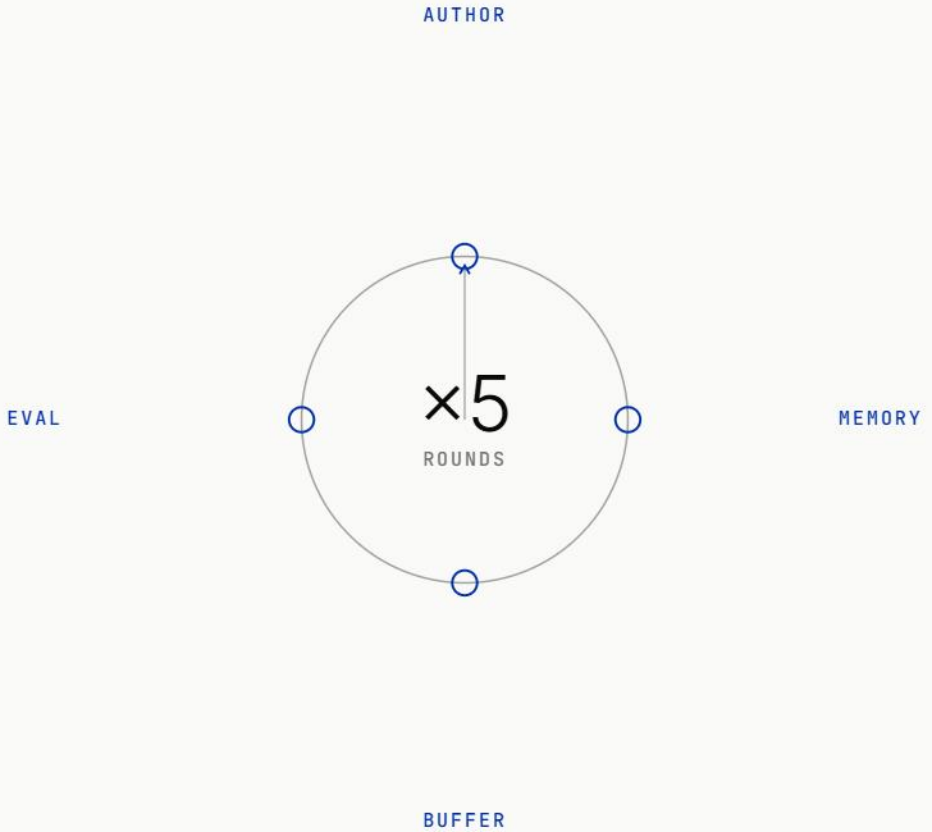
每輪存獎勵碼 + fitness；下輪用 fitness 挑 top-k 回饋進 prompt。

03 **AST-aware buffer manager**

比對新舊獎勵碼，分四級改動 → 決定保留 / 部分 / 衰減 / 清空 replay buffer。

04 **公平評估 · env-native reward ＋ 100 顆沒見過的 seed**

唯一公平的跨條件尺——閉環跑 5 輪。



4 環境 × 6 條件 × 5 SEED = 120 RUNS（+ PART 2 80 RUNS）

六個條件，只比『有沒有記憶』

01

B0 · env-native

環境原生獎勵當基準。CartPole / MountainCar 成功率 0%。

02

B1 · handcrafted

作者手寫的獎勵 placeholder，不是人類專家 baseline。

03

B2 · gemma-oneshot

Gemma 單輪生獎勵，沒記憶、沒 buffer 管理。

04

B3 · hermes-full

完整系統：四層記憶＋AST buffer，閉環 5 輪。

05

B3 · no-memory

拿掉記憶的消融組——專問「記憶本身」有沒有用。

06

B3 · no-AST

拿掉 AST buffer 管理的消融組。統計：Mann-Whitney U＋bootstrap 95% CI，n=5。

系統有沒有用?

塑形*只在*原生訊號弱時有用

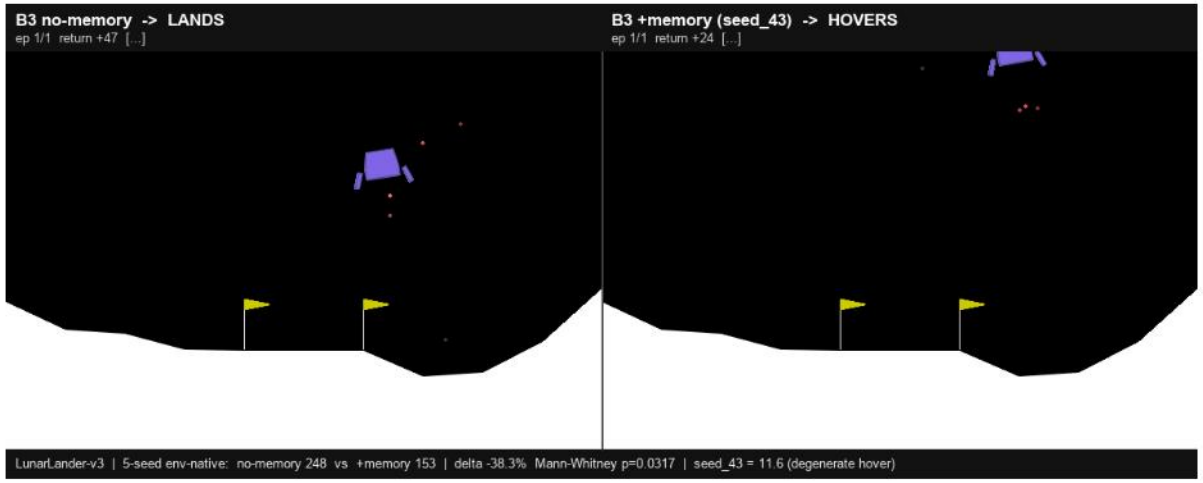
+116%	**CartPole** · 稀疏 · B0 成功率 0%	P=.032 · WIN
+57.5%	**Acrobot** · 稀疏 · −1/step	P=.095 · 近 WIN
+31.5%	**MountainCar** · 稀疏 · B0 成功率 0%	P=.011 · WIN
−11.4%	**LunarLander** · 密集 · 唯一反轉	P=1.0 · 反轉 N.S.

LLM 塑形把「學不動」的稀疏任務（CartPole / MountainCar B0 = 0%）直接**解鎖**；密集的 LunarLander 反而小幅退步。

數據直覺 · 訊號弱才需要塑形

全場重心 · THE KEY RESULT

密集獎勵下，「記憶」*顯著有害*



同一套 LLM 獎勵，差別只在記憶：**無記憶穩穩落地**，**有記憶 seed_43 學會貼地懸停（11.6 分）**。

B3 NO-MEMORY

248.77

沒記憶時，LunarLander 平均回報穩定收在高分區。

B3 HERMES-FULL

153.56

−38.3% P = 0.0317 · 顯著

加記憶後 LLM 一輪輪疊塑形，把策略推離最優。三個稀疏環境記憶效應 +37.5 / +21.4 / +0.4%，皆不顯著。機制假說：potential-based shaping drift（Ng et al. 1999）。

分界線是「塑形空間有多大」，不是密度

塑形空間越大，變異就越大

3.08 **MountainCar**
稀疏 · 單一子目標 → 收斂到近最優，五個 seed 幾乎同值。

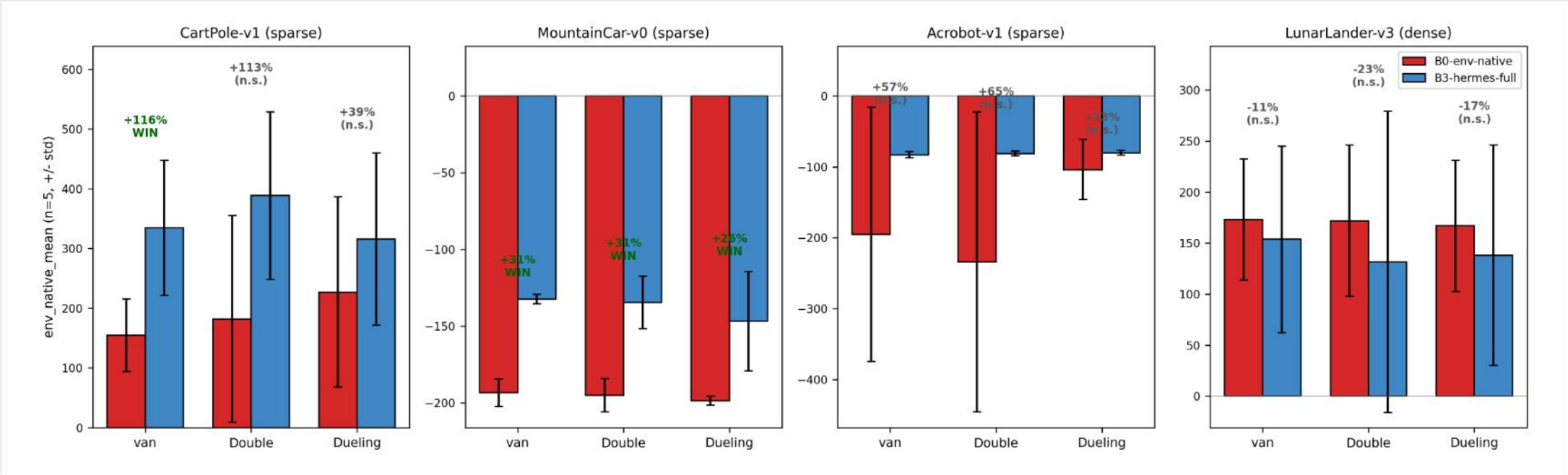
4.39 **Acrobot**
稀疏 · 同樣超穩,變異與 MountainCar 同一量級。

113.18 **CartPole**
高變異 · 塑形空間大 → 很多「似是而非」的獎勵，差一個數量級。

91.40 **LunarLander**
高變異 · per-iteration 上下震盪(vs MountainCar 單調往上)。

PART 2 · 模型無關性 MODEL-AGNOSTIC

獎勵設計與 value network 架構*正交*



固定獎勵管線，只換 vanilla / Double / Dueling DQN。Part 1 的密度型態**完整重現** → 框架可插拔。

稀疏 9 格

9/9

三變體全部正向;MountainCar 三變體皆顯著。

密集 LUNARLANDER

3/3 負

三變體皆負,密度反轉穩定。

HERMES 跨變體

p>0.3

三變體互比全部不顯著 → 與架構無關。

弱點先講掉，反而更可信

四個方法學邊界

01 · 樣本量

n = 5，只測得出大效應

要 Cohen's d ≥ 1 才偵測得到；中等效應沒定論。

02 · 訓練預算

budget 短，baseline 偏弱

CartPole B0 只有 154；測的是收斂速度，不是天花板。

03 · BASELINE 定位

B1 手工獎勵只是 placeholder

不是人類專家 baseline；主張只靠 B0 / B3 / B3-no-mem。

04 · 變數混淆

單一 LLM · 密度與塑形豐富度部分混在一起

這 4 個環境要加 LunarLanderContinuous 才拆得開兩者。

TAKEAWAY

稀疏成立、密集反轉；記憶不是免費升級，密集*顯著有害*

EUREKA 那套搬到開源 Gemma：候選指標是 **reward density**。

> **實務建議**
> 記憶要按任務 **opt-in**，不是預設打開。

三個可證偽預測 · FALSIFIABLE PREDICTIONS

01 原生「密但沒對齊」的任務，記憶反而會幫忙。

02 光靠 density 不夠，要「稀疏 / 密集 × 塑形豐富 / 貧乏」二維分類。

03 更大的 LLM 變異更誇張：上限更高，崩潰風險也更高。

Q & A

記憶，請*按任務* opt-in。

首次用多環境 + 統計檢定，驗證「記憶」對 LLM 獎勵設計的價值，是看任務的。

01 稀疏受益 · 密集反轉

+116% / +31.5% / +57.5%（稀疏 WIN）；LunarLander −11.4%（密集打平）。

02 記憶顯著有害（密集）

248 → 153，−38.3%，p = 0.0317；與 DQN 架構正交（Part 2）。

03 候選指標 = reward density

記憶按任務 opt-in，不是預設打開；三個可證偽預測待檢驗。

陳盛茂 · 林仙安 · 辛語柔 · 陳冠宇